Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Физико-технический колледж»
(ГБПОУ МО «Физтех-колледж»)

Индивидуальный проект

По специальности СПО

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

по предмету

ОП 03 «Основы алгоритмизации и программирование»

Тема проекта «Разработка программы проверки возраста по дате рождения»

Выполнил:
Студент 2 курса группы ИБ-41
Веревкин Иван Дмитриевич
Руководитель:
Преподаватель
Липатникова Надежда Михайловна

Долгопрудный, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 4
1.2 Диаграмма использования (Use Case) 4
1.3 Блок-схема алгоритма 6
РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 7
2.1. Выбор средств реализации 7
2.2. Описание интерфейса пользователя 7
2.3. Реализация логики работы 8
2.4. Организация логирования 9
РАЗДЕЛ 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 10
3.1. Проверка корректности выполнения 10
3.2. Демонстрация сохраненных логов 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ А 13

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире проверка возраста пользователя является одной из ключевых задач в области информационных технологий. Одним из основных способов обеспечения законности доступа к ресурсам является проверка даты рождения. Пользователи часто допускают ошибки при вводе данных, что может привести к неправильной обработке информации.

Целью данного проекта является разработка программы проверки возраста по дате рождения с использованием языка Python.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить форматы представления дат и методы вычисления возраста;
- разработать алгоритм проверки корректности введённой даты;
- реализовать программу с графическим интерфейсом;
- обеспечить сохранение результатов проверки в файл лога;
- провести тестирование программы.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования разработанной программы для автоматизации проверки возраста пользователей в различных информационных системах.

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1.1 Постановка задачи и идея проекта

Целью проекта является разработка программного приложения для проверки возраста пользователя по дате рождения.

Назначение программы — анализ введённой пользователем даты рождения и вычисление количества полных лет на основе текущей даты.

Программа должна проверять введённые данные по следующим параметрам:

– соответствие формату ДД.ММ.ГГГГ;

– корректность даты (существующие число, месяц, год);

– правильность расчёта возраста с учётом дня рождения в текущем году.

В зависимости от результата проверки программа должна отобразить вычисленный возраст в годах либо вывести сообщение об ошибке с указанием правильного формата ввода.

Дополнительно необходимо реализовать сохранение результатов проверки в файл лога с фиксацией даты проверки и вычисленного возраста.

1.2 Диаграмма использования (Use Case)

На рисунке 1 представлена блок-схема, иллюстрирующая один из вариантов взаимодействия пользователя с программой — диаграмма использования.

Рисунок 1 – Use Case

1.3 Блок-схема алгоритма

Блок-схема на рисунке 2 отображает алгоритм работы программы (с момента запуска до завершения), который совпадает с описанным сценарием Use Case.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

2.1 Выбор средств реализации

В качестве языка программирования был выбран Python 3.x благодаря его простоте, удобству и широким возможностям для разработки приложений.

Для создания графического интерфейса использована библиотека tkinter, входящая в стандартную поставку Python.

Дополнительно использованы следующие модули:
– datetime для получения текущей даты и расчёта возраста;
– os для работы с файловой системой.

Выбор данных средств обусловлен их доступностью и достаточностью для реализации поставленной задачи.

2.2 Описание интерфейса пользователя

Программа имеет графический интерфейс, включающий поле ввода даты рождения и набор кнопок управления.

Основные элементы интерфейса:

– поле ввода даты рождения;

– кнопка «Проверить возраст»;

– кнопка «Очистить»;

– область вывода результата.

При вводе даты рождения пользователь должен следовать формату ДД.ММ.ГГГГ. Результат проверки отображается в текстовом виде с указанием количества полных лет или сообщением об ошибке.

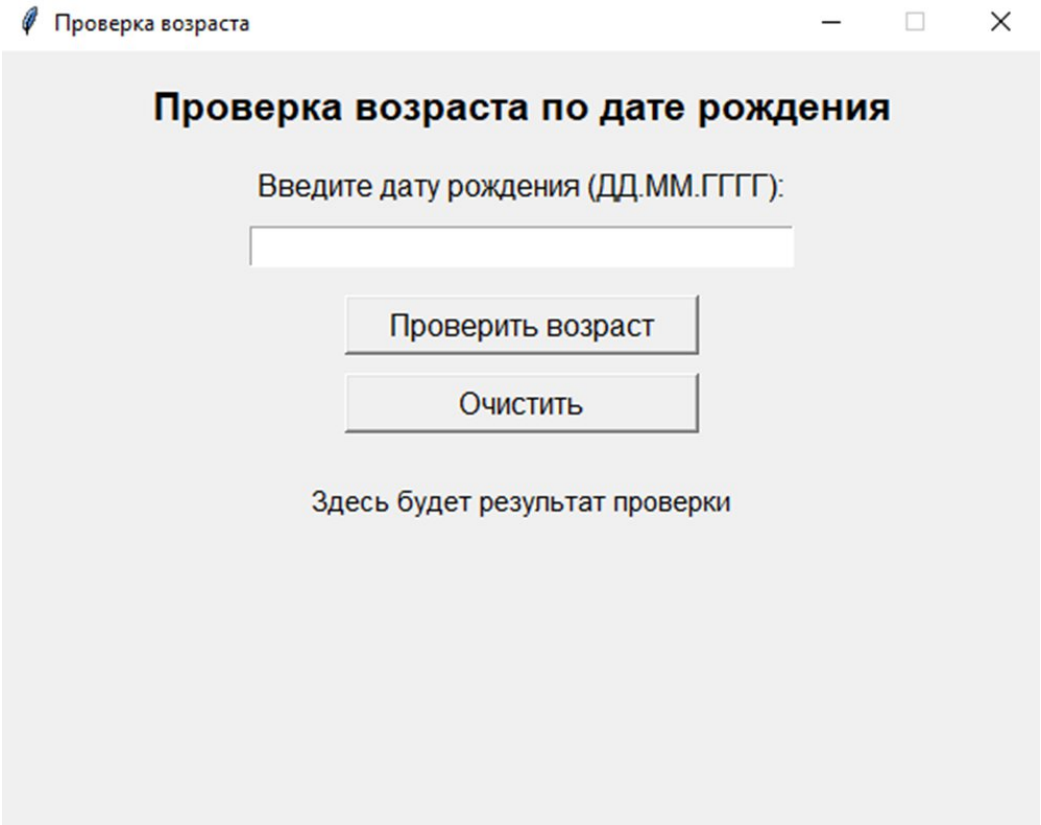

Рисунок 3 – Первая страница главного окна приложения

2.3 Реализация логика работы

Программа реализует алгоритм проверки даты рождения и вычисления возраста.

Алгоритм включает следующие этапы:

– получение строки даты из поля ввода;
– проверка на пустоту ввода;
– преобразование строки в объект даты по формату ДД.ММ.ГГГГ;
– вычисление разницы между текущей датой и датой рождения;
– корректировка возраста, если день рождения в текущем году ещё не наступил.

При успешной проверке выводится количество полных лет. При ошибке формата или некорректной дате программа выводит сообщение об ошибке и очищает поле ввода.

Результаты каждой успешной проверки сохраняются в файл log.txt с указанием даты проверки, введённой даты рождения и вычисленного возраста.

2.4 Организация логирования

Программа реализует автоматическое сохранение результатов проверки возраста в текстовый файл log.txt.

Каждая запись содержит дату и время проверки, введённую дату рождения и вычисленный возраст.

Использование логирования позволяет отслеживать историю проверок и анализировать введённые пользователем данные.

Функция просмотра истории в данной версии программы не реализована, однако файл log.txt автоматически создаётся и пополняется при каждой успешной проверке возраста.

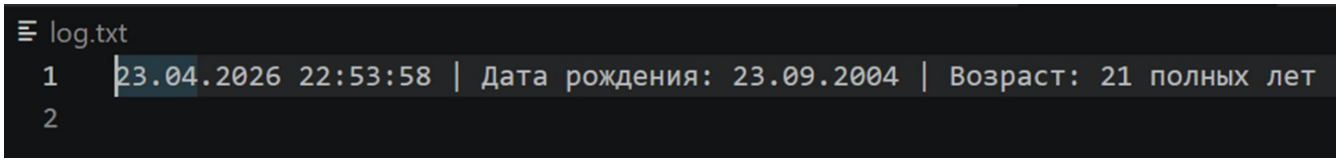

Рисунок 4 - Логирование

РАЗДЕЛ 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИМЕРЫ РАБОТЫ

3.1 Проверка корректности выполнения

Тестирование программы проводилось по основным сценариям использования. Были проверены различные варианты ввода дат рождения: корректные даты, неверный формат, пустая строка, несуществующие даты.

Результаты тестирования показали корректную работу программы. Все функции выполняются в соответствии с заданными требованиями, ошибок в работе обнаружено не было.

Таблица 1 – Результаты проверок

Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
Пустой ввод	Предупреждение «Введите дату рождения»	Соответствует
Неверный формат (31.13.2024)	Сообщение об ошибке формата	Соответствует
Корректная дата (15.04.1990	Отображение возраста в полных годах	Соответствует
Дата в будущем (01.01.2030)	Отрицательный возраст с корректировкой	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам выполнения проекта создана программа, вычисляющая возраст пользователя по введённой дате рождения.

В процессе работы были изучены способы манипуляции с датами и вычисления возраста на основе текущей даты, построен алгоритм, проверяющий корректность вводимых данных, и разработан графический интерфейс для удобного взаимодействия.

Готовое приложение позволяет определить возраст в полных годах, фиксирует ошибки ввода и ведёт детальный журнал всех проверок в файле.

Все изначально поставленные задачи решены полностью.

Данная программа может найти применение в автоматизации процедур проверки возраста пользователей в любых информационных системах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация Python 3.12.4 — https://docs.python.org/3/
2. Документация tkinter — https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
3. Документация модуля datetime — https://docs.python.org/3/library/datetime.html
4. Документация модуля os —https://docs.python.org/3/library/os.html
5. ГОСТ 7.32–2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг программы

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
from datetime import datetime
import os

LOG_FILE = "log.txt"

def save_to_log(birth_date, age):
    """Сохранение результата проверки в лог-файл"""
    now = datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")
    with open(LOG_FILE, "a", encoding="utf-8") as file:
        file.write(f"{now} | Дата рождения: {birth_date} | Возраст: {age} полных
лет\n")

def check_age():
    date_str = entry_birthdate.get().strip()
    if not date_str:
        messagebox.showwarning("Предупреждение", "Введите дату рождения.")
        return

    try:
        birth = datetime.strptime(date_str, "%d.%m.%Y")
        today = datetime.today()
        age = today.year - birth.year
        if (today.month, today.day) < (birth.month, birth.day):
            age -= 1
        result_text = f"Ваш возраст: {age} полных лет."
        text_result.config(text=result_text)

        # Сохраняем результат в лог-файл
        save_to_log(date_str, age)

    except ValueError:
        messagebox.showerror("Ошибка", "Неверный формат даты.\nИспользуйте
ДД.ММ.ГГГГ (например, 15.04.1990)")
        text_result.config(text="Ошибка: неверный формат даты.")
        entry_birthdate.delete(0, tk.END)
        entry_birthdate.focus()
```

```
def clear_fields():
    entry_birthdate.delete(0, tk.END)
    text_result.config(text="Здесь будет результат проверки")
    entry_birthdate.focus()

root = tk.Tk()
root.title("Проверка возраста")
root.geometry("560x420")
root.resizable(False, False)

label_title = tk.Label(
    root,
    text="Проверка возраста по дате рождения",
    font=("Arial", 16, "bold")
)
label_title.pack(pady=15)

label_birthdate = tk.Label(
    root,
    text="Введите дату рождения (ДД.ММ.ГГГГ):",
    font=("Arial", 12)
)
label_birthdate.pack()

entry_birthdate = tk.Entry(
    root,
    width=32,
    font=("Arial", 12)
)
entry_birthdate.pack(pady=10)

button_check = tk.Button(
    root,
    text="Проверить возраст",
    font=("Arial", 12),
    width=20,
    command=check_age
)
button_check.pack(pady=5)

button_clear = tk.Button(
    root,
    text="Очистить",
    font=("Arial", 12),
    width=20,
    command=clear_fields
)
```

```
button_clear.pack(pady=5)

text_result = tk.Label(
    root,
    text="Здесь будет результат проверки",
    font=("Arial", 11),
    wraplength=500,
    justify="left"
)
text_result.pack(pady=20)

root.mainloop()
```